

Proyecto Integrador

Maestría	: Ciencia de datos e Inteligencia Artificial
Curso	: Ingeniería de Datos
Docente	: Mg. Angel Tintaya Monroy
Formato de trabajo	: Grupal, de 5 personas

Proyecto Final

Planteamiento del Proyecto Final

En esta segunda etapa, los estudiantes deberán extender el pipeline desarrollado en el proyecto parcial para implementar una solución basada en Medallion Architecture (Bronze, Silver y Gold), incorporando además los principios de Data Mesh.

El objetivo es diseñar e implementar al menos un Data Product que responda a una necesidad de negocio claramente identificada. Para ello, deberán construir el pipeline de datos hasta la capa Gold y publicar los datos finales del Data Product en un catálogo dentro de Databricks, justificando las principales decisiones de diseño e implementación adoptadas.

Además de la implementación técnica, los estudiantes deberán justificar las decisiones de diseño adoptadas, explicar cómo su solución genera valor para el negocio y demostrar la aplicación de los principios de Data Mesh en el contexto del proyecto.

Guía del Proyecto Final

1. Valor del Data Product
 - a. ¿Qué problema/necesidad de negocio resuelve el Data Product?
 - b. ¿Quiénes son sus consumidores y cómo utilizarían la información generada?
 - c. ¿Qué valor aporta al negocio y qué decisiones facilita?
 - d. ¿Qué datos alimentan el Data Product y cuál es su origen?
2. Diseño del Data Product y aplicación de Data Mesh
 - a. Definición del dominio al que pertenece el Data Product.
 - b. Justificación del diseño del Data Product.
 - c. Explicación de cómo se aplican los principios de Data Mesh en la solución.
 - d. Diagrama conceptual de la arquitectura (Bronze → Silver → Gold).

- e. Esquema de consumo del Data Product.
- f. Propuesta de gobierno del dato (dominio, owner, consumidores y accesos).
3. Implementación del Pipeline de Datos
 - a. Descripción del flujo de datos desde Bronze hasta Gold.
 - b. Transformaciones realizadas en la capa Silver.
 - c. Tablas finales generadas en Gold.
4. Calidad de la Implementación en Databricks
 - a. Organización de notebooks.
 - b. Pipeline implementado y funcional.
 - c. Catálogo de datos generado.
 - d. Diccionario de datos documentado en Unity Catalog.
5. Presentación Final
 - a. Presentación ejecutiva dirigida al CDO y Stakeholders del negocio siguiendo la estructura Why – How – What – When.
 - b. Presentación técnica: No será expuesta. Deberá consolidar el desarrollo del proyecto siguiendo la guía del proyecto final.

Entregables del Proyecto Final

- Presentación ejecutiva (Máximo 10 diapositivas).
- Presentación técnica (Sin límite de diapositivas).
- Pipeline implementado y funcional en Databricks. Deberá incluir:
 - o Una captura de pantalla de la ejecución exitosa del pipeline.
 - o El enlace al pipeline en Databricks.

Criterios de Evaluación

Se considerarán los siguientes criterios:

Criterio	Descripción	Peso
Valor del Data Product	El Data Product responde a un problema de negocio claramente definido, identifica a sus consumidores y demuestra un aporte potencial al negocio mediante el uso de datos.	15%
Diseño del Data Product y aplicación de Data Mesh	El diseño del Data Product es coherente con el dominio definido y demuestra comprensión de los principios de Data Mesh.	30%
Comunicación ejecutiva y defensa técnica	La solución se presenta de manera clara y profesional tanto para una audiencia ejecutiva como técnica.	15%
Implementación del pipeline de datos	El pipeline implementa correctamente la arquitectura Medallion mediante las capas Bronze, Silver y Gold.	20%
Calidad de la implementación en Databricks	La solución es funcional y demostrable.	20%